

司玉栋

✉ 1505632943@qq.com 🌐 <https://github.com/yudongsi>



📖 教育经历

同济大学 - 硕士 - 集成电路工程专业

2019.09 - 2022.03

南通大学 - 学士 - 电子信息工程专业

2014.09 - 2018.03

📖 工作经验

AI框架工程师（Triton编译器）@英特尔亚太研发有限公司

2022.07 - 2025.07

Triton 编译器 XPU 后端开发

• 后端开发

- 增加后端launcher对Global Scratch Memory的支持
- 构建AOT编译工具链(SPIRV->LevelZero->SYCL)，方便底层问题的复现
- 开发Intel专用Pass: tritonintelgpu-rewrite-stack-ptr，重写上游共享内存栈指针
- 增加SPIRV拓展_Z25__spirv_RoundFToTF32INTELf的支持，提升tl.dot DPAS的精度。

• 性能调优

- 建立首套Triton-XPU性能Benchmark体系, 覆盖Softmax, GEMM, FA等流行内核，支持高性能库（如XeTLA, CUTLASS, oneDNN）参考对标
- 性能优化与提升，支持多种Optimization Pass 落地，包括Coalesce, AcceletateMatmul, RemoveLayoutConversion, Pipeline / Prefetch, Swizzling等
- 关键内核(如GEMM)性能达到Intel性能库XeTLA的90%+

• BUG修复

- 累计解决编译器后端 35+ High issue，包括性能回归，Layout修改传播缺陷，单元测试问题等。

PyTorch 生态优化

• CI/CD 创新

- 针对 PyTorch Inductor CPU Performance 基于 Jenkins 设计 AWS Xeon 实例自动化流水线，实现自动收集150+ 模型的性能指标

📖 项目经验

嵌入式计算机视觉系统

• 驾驶员疲劳检测系统 (基于Jetson Nano和IMX6UL开发板)

- 针对眼、口和头部姿态，设计了疲劳检测系统，工作流程包括人脸检测、关键点定位、疲劳状态检测和报警

- 人脸检测算法: HOG+SVM
- 关键点定位: 利用级联回归树思想训练生成的人脸26点模型
- 疲劳状态检测: 运行PERCLOS算法和欧拉角计算, 识别眯眼、哈欠、低头特征
- 报警: 基于QT C++框架开发操作界面, 适配车载LIN氛围灯提示功能

▣ 专业技能

- **编译器**: Triton,LLVM,MLIR,SPIRV
- **异构计算**: oneAPI,OpenCL,CUDA,SYCL,Level Zero,ROCm
- **AI框架**: Pytorch,IPEX
- **AI基础设施**: Jenkins,GitHub Actions,Docker,Vtune Profiler
- **语言**: C/C++,Python,Bash